

Chapitre 1

Théorie de la complexité

Notes rédigées par Raphaël JONTEF

Suggestions concernant le cours de Denis LAPOIRE

Enseirb-Matmeca
filière informatique

1^{er} novembre 2025

Définition 1.1 - domination asymptotique

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles positives. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dominée par v_n si :

$$\exists C > 0, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq C v_n$$

On note alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(v_n)$.

Définition 1.2 - comparabilité asymptotique

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles positives. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est comparable à v_n si l'une peut toujours borner l'autre :

$$\exists C_1 > 0, \exists C_2 > 0, \forall n \in \mathbb{N}, C_1 v_n \leq u_n \leq C_2 v_n$$

On note alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \Theta(v_n)$.

Remarque 1.3

Malgré cette notation ordonnée, la comparabilité est une relation d'équivalence : pour toutes suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

- $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \Theta(u_n)$
- $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \Theta(v_n) \Leftrightarrow v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \Theta(u_n)$
- $\left(u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \Theta(v_n) \text{ et } v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \Theta(w_n) \right) \Rightarrow u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \Theta(w_n)$

Définition 1.4 - équivalence asymptotique

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles positives. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est équivalente à v_n si :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$$

On note alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$

Remarque 1.5 - cruciale

Si l'équivalence entre deux suites implique leur comparabilité (en prenant $C_1 = C_2 = 1$), la réciproque est fausse.

Théorème 1.6 - *lemme de sommation*

Soit $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction continue et intégrable vérifiant :

1. g est croissante
2. toute primitive G de g vérifie $G(n) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \Theta(G(n+1))$

Alors les suites solutions de $u_n = g(n) + u_{n-1}$ sont en $\Theta(G(n))$ avec G une primitive de g .

Remarque 1.7 - *concernant l'énoncé*

Les conditions sont vérifiées dans le cas où g est polynomiale, exponentielle ou bien encore logarithmique, et ce seront les seuls cas que nous étudierons dans un contexte d'étude de complexité. En particulier, supposer que $g = \mathcal{O}(K^n)$ comme le fait M. LAPOIRE donne l'hypothèse 2, tandis que la croissance de g est assurée par sa nature de complexité.

Démonstration

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ solution. On remarque déjà que :

$$u_n = g(n) + g(n-1) + u_{n-2} = \sum_{i=1}^n g(i) + u_0$$

Montrons alors qu'il existe $C_1 > 0$ et $C_2 > 0$ tels que :

$$C_1 G(n) \leq u_n \leq C_2 G(n)$$

Soit $i \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [i; i+1]$. Comme g est croissante, on a :

$$g(x-1) \leq g(i) \leq g(x)$$

En intégrant entre i et $i+1$, on obtient par croissance de l'intégrale :

$$\int_i^{i+1} g(x-1) dx \leq g(i) \leq \int_i^{i+1} g(x) dx$$

En sommant entre $i=1$ et $i=n$, on a par relation de Chasles :

$$\int_0^n g(x) dx \leq \sum_{i=1}^n g(i) \leq \int_1^{n+1} g(x) dx$$

Soit :

$$G(n) - G(0) \leq u_n - u_0 \leq G(n+1) - G(1)$$

Mais encore :

$$\frac{G(n) - G(0) + u_0}{G(n)} G(n) \leq u_n \leq \frac{G(n+1) - G(1) + u_0}{G(n)} G(n)$$

Ces fractions sont bornées par hypothèse de comparabilité. Elles sont donc bornées à partir d'un certain rang et on en déduit l'existence de C_1 et C_2 .